

Итоговая модель температуры перевода

Коротко: что фиксируем

Мы фиксируем не одну огромную нейросеть, а один понятный временной роутер. Он каждый раз отвечает на одинаковый вопрос: насколько часто похожая ситуация оказывалась хорошим моментом относительно следующих `h` публикаций ЦБ.

Внутри дня роутер берёт самый свежий доступный эксперт: ночью - историю ЦБ, утром и днём - только завершённые биржевые свечи, после фактического получения нового курса - отдельную after-publication модель. Если новых данных нет, значение удерживается и честно помечается как aging или stale.

Главный пользовательский горизонт - h5. В 15:30 CNY-модель на открытой ретроспективе 2025-2026 имеет Brier 0,157, AUC 0,787. После research-only воспроизведения reseipt около вечера общий h5 Brier достигает 0,180, AUC 0,719 на более широкой any-time выборке. Эти таблицы имеют разные единицы наблюдения, поэтому их нельзя вычитать друг из друга.

Отдельный редкий push AP37 даёт future-only adjusted lift h5 2,509 при примерно 1,04 сигнала на валюту в неделю. Высокая температура сама по себе не включает push.

2. Что именно предсказывается

Не курс валюты, а полезность момента

Пусть сегодня один KZT стоит $v[t]$ рублей по действующему курсу ЦБ. Для горизонта $h5$ положительный исход означает:

$$v[t] \leq \min(v[t+1], \dots, v[t+5]).$$

Иными словами, в следующие пять публикаций не появилось более низкой цены валюты получателя. Для отправителя рублей меньший курс лучше, поэтому такой исход означает, что ждать ради более дешёвого официального курса не помогло.

Модель возвращает вероятность этого события. Температура 72 - это вероятность 0,72 после причинной калибровки, а не обещание доходности и не точность курса до копейки.

Параллельно оценивается `expected_future_bps`: насколько текущий курс отличается от среднего следующих h публикаций в базисных пунктах ЦБ. Это размер эффекта, тогда как температура - вероятность направления.

3. Что получает интерфейс

Один стабильный контракт

Для каждой из AMD, KGS, KZT, TJS и UZS функция `score\_as\_of` возвращает:

- температуру от 0 до 100;
- вероятности для h1/h3/h5/h10/h20;
- ожидаемую future-only выгоду в базисных пунктах;
- время последнего реально использованного источника;
- фазу дня и тип источника;
- fresh, aging или stale;
- mature-history или limited confidence;
- отдельный `push\_now`.

Если пользователь открыл приложение через несколько часов после push, экран не показывает старое число из уведомления. Он заново вызывает `score\_as\_of` и получает последний допустимый snapshot.

Температура, ожидаемые б.п. и push имеют разные задачи и могут ссылаться на разные источники. Поэтому для probability и benefit хранятся отдельные timestamps и freshness.

4. Данные

Медленный слой и быстрый слой

Медленный слой - ежедневные официальные курсы ЦБ с 2010 года. Номиналы нормализованы: ряд всегда хранит рублей за одну единицу валюты. Пропущенные календарные дни не заполняются вымышленными курсами; горизонт h считается в следующих публикациях.

Быстрый слой - завершённые свечи MOEX. Главный общий индикатор - CNY/RUB: он ликвиднее прямых пар большинства коридоров и хорошо отражает движение рублёвой части цены. Дополнительно используются CNYRUBF и USDRUBF в тех временных точках, где их физическая доступность подтверждена.

Прямые AMD/RUB, KGS/RUB, KZT/RUB, TJS/RUB и UZS/RUB исследованы отдельно. Достаточно плотная история к 15:30 есть главным образом у AMD и KZT. Наличие свечи - это наблюдаемость, а не полное доказательство ликвидности: для банка всё равно нужны исполнимые bid/ask, объём, комиссии и лимиты.

5. Главное правило честности

Модель живёт только в информации `as\_of`

Каждая запись имеет время получения. В запрос на 14:25 не может попасть свеча, завершившаяся в 14:30, новый курс ЦБ, полученный вечером, или ответ будущего таргета.

Модели переобучаются по кварталам. В train входят только исходы, у которых полностью закончился соответствующий горизонт, и дополнительно применяется двухдневный embargo. Текущий день не участвует в своих percentile ranks.

Для проверки все будущие признаки, timestamps и targets после контрольной даты искусственно портятся. Если прошлые прогнозы меняются, эксперимент считается утечкой. Такой future-prefix corruption audit проходят итоговый роутер, T45, T46 и AP37.

После публикации курса production API не ориентируется на фиксированные 18:00 или 18:30. Нужен фактический `verified\_receipt\_at`; без него вечерняя модель не включается.

6. Временная схема

Какой кусок работает когда

Фаза	Вероятность	Ожидаемые б.п.	Что происходит без данных
Ночь - начало рынка	history-only T4	исторический prior	limited confidence
Около 09:00	T14 для h1/h3 при готовом perpetual	prior	остаётся history
10:00-15:30	T5 CNY completed-prefix	T6/T11	последний допустимый snapshot
15:30 - receipt	последний pre-receipt expert	T3/post-window correction	возраст растёт
После verified receipt	AP49/AP50	AP51	новая CBR-фаза
19:00-20:00	T7B при новых свечах	T7B	hold, если нового нет
20:00-23:00	вероятность не меняется без gate	T16 h3/h5	отдельная свежесть benefit
Выходной/пропуск	последнее валидное состояние	то же	aging, затем stale

Смысл роутера прост: время само по себе ничего не улучшает. Новый prediction появляется только вместе с новым наблюдаемым источником, который прошёл отдельную проверку.

7. До рынка: history-only бустинг

Зачем он нужен и какие у него признаки

T4 - компактный HistGradientBoostingClassifier: до 220 итераций, максимум 9 листьев, learning rate 0,035, min leaf 42 и сильная L2-регуляризация 15. Это единственный заметный бустинг в ранней части итоговой схемы.

Его признаки сгруппированы так:

- положение курса в прошлых окнах 30/90/180/250 публикаций;
- сколько прошлых дней текущая цена уже «побеждает»;
- доходности 1/3/5/10/20/60 и волатильности 10/30/90;
- длина календарного разрыва и первый день после него;
- синус/косинус дня недели, дня и месяца;
- payday, начало/конец месяца, две недели до праздников и Нового года;
- прошлые движения CNY, USD, EUR и среднее/разброс других коридоров;
- название валюты.

Это слабый fallback, а не главный герой: до появления рынка h5 AUC около 0,53 в строгом any-time replay и Brier хуже простого prior. Поэтому интерфейс показывает limited confidence и не создаёт сильное утверждение.

8. Раннее утро: 09:00

Почему отдельный кусок только для h1 и h3

На современном spot-архиве до 09:30 нет завершённых same-day CNYRUB_TOM-свечей. Но у perpetual CNYRUBF первая завершённая часовая информация к 09:00 доступна примерно на 76,3% открытых строк.

T14 использует её только для h1 и h3, потому что именно эти головы прошли screen-2024 и оба paired 20/50-date Brier-интервала. На 2025-2026:

- h1: Brier 0,202 против 0,245 у history-only, AUC 0,753 против 0,587;
- h3: Brier 0,190 против 0,217, AUC 0,734 против 0,586.

H5 на позднем периоде тоже выглядел лучше, но его ранние доверительные интервалы пересекали ноль. Поэтому h5/h10/h20 в 09:00 честно остаются на history-only, а не получают красивое обновление задним числом.

9. Почему основной рынок - CNY/RUB

Это не попытка предсказать все валюты юанем

Цена любой валюты к рублю состоит из общей рублёвой части и собственной части валюты. В течение российского дня наиболее свежо наблюдается именно движение рубля через ликвидную CNY/RUB. Если рубль ослабевает, многие валюты получателя дорожают в рублях вместе - но не обязаны на один процент и не обязаны через секунду повторять юань.

Модель не копирует CNY-цену в KZT. Она измеряет общий intraday shock, а историческая калибровка отдельно переводит его в вероятность для AMD/KGS/KZT/ TJS/UZS. Название валюты входит в calibration head.

Прямой рынок теоретически ближе. Практически он часто редок, stale и меняет связь с завтрашней фиксацией ЦБ. Поэтому свой рынок разрешается только после проверки качества; при отсутствии данных fallback на CNY является частью модели, а не аварией.

10. Основная дневная вероятность: T5

Простая модель без бустинга

Для каждого cutoff 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:20 и 15:30 берётся средняя цена только завершённых CNYRUB_ТОМ-свечей от начала сессии. Она делится на последний доступный CNY-курс ЦБ и превращается в basis. Затем считается causal percentile относительно прошлых значений той же валюты.

На каждом квартале обычная LogisticRegression калибрует этот rank в вероятность. Её признаки - logit rank и пять индикаторов валюты. Старые строки получают экспоненциально меньший вес с half-life 730 дней.

h	Brier T5	Brier prior	AUC	ECE
1	0,159	0,252	0,850	0,052
3	0,161	0,225	0,812	0,047
5	0,157	0,200	0,787	0,057
10	0,140	0,165	0,761	0,056
20	0,120	0,132	0,716	0,036

Это открытая ретроспектива 2025-2026 на физически доступном срезе 15:30.

11. Размер эффекта до публикации

Вероятность и базисные пункты - разные модели

T6/T11 прогнозируют `expected\_future\_bps`: среднюю будущую разницу относительно действующего ЦБ. Они используют CBR/history, CNY market state, валюту и квартальный causal selector. Ошибка измеряется MAE, а не Brier.

На screen-2024 в 15:30 T11 дал MAE h1/h3/h5/h10 54,50 / 81,13 / 98,13 / 126,06 б.п. против prior 61,71 / 87,70 / 102,65 / 131,77. На 2025-2026 - 55,32 / 84,85 / 108,96 / 148,19 против 70,54 / 97,51 / 119,39 / 159,11.

T45 добавил одну простую global Ridge-поправку по собственной паре. Она прошла h3/h5/h10 на 2023 и 2024; на открытом периоде устойчивым остался h5: MAE 104,20 -> 102,86 б.п., оба paired CI ниже нуля. У hard-quality KZT улучшение равно 6,88 б.п., AMD - 2,31.

T45 остаётся frozen magnitude shadow: она не меняет probability или push.

12. Промежуток 15:30 - receipt

Почему нельзя просто писать «модель 17:30»

После 15:30 последняя сильная дневная оценка уже существует. Но если новых свечей или нового курса нет, повторный timestamp не создаёт новую информацию. Роутер удерживает прежнее число и увеличивает его возраст.

T3 и последующие эксперименты допускают только отдельно построенные post-window corrections из свечей, завершившихся после исходного cutoff. Если такая поправка не прошла свой gate, она не включается.

В строгом no-receipt сценарии h5 к 17:45 имеет Brier 0,1868, AUC 0,701, ECE 0,0345 и MAE ожидаемой выгоды 103,41 б.п. На временной сетке строгий paired gate для h5 начинает устойчиво проходить примерно с 11:45.

Фиксированное время 18:00 не является границей модели. Граница - фактический receipt event.

13. После получения нового курса ЦБ

Что становится известно

Курс ЦБ на завтра публикуется сегодня. После фактического receipt он становится легальным входом, но текущей опорой метрики остаётся действующий сегодня курс. На h1 направление уже известно; для h3/h5/h10/h20 остаётся неизвестный хвост.

AP49 строит четыре небольшие quarterly CatBoost-head. Главные группы признаков:

- величина уже известного изменения `known\_change`;
- три причинных OOS-rank эксперта: AP26, residual survival, distributional;
- их mean/min/max/std и степень согласия;
- текущая частота AP37 и дни с прошлого сигнала;
- день месяца, sin/cos дня недели, расстояние до пятницы;
- название валюты и quality-margin fallback.

Самые важные h5 features: день месяца 19,6%, known change 15,0%, trailing rate 10,2%, AP26 rank 8,8%; остальные меньше. AP50 затем калибрует raw CatBoost обычной mature-only logistic regression.

14. Качество после receipt

Вероятность становится сильнее, но receipt должен быть реальным

h	Brier AP50	Brier prior	AUC	ECE	Log-loss
3	0,165	0,232	0,809	0,058	0,506
5	0,163	0,211	0,787	0,045	0,500
10	0,164	0,179	0,668	0,028	0,505
20	0,133	0,141	0,617	0,017	0,434

В any-time calendar-replay h5 к 18:45 имеет Brier 0,1801, AUC 0,7188, MAE 91,70 б.п.; к 19:15 - Brier 0,1784, AUC 0,7244, MAE 91,07. В сценарии без same-day receipt роутер остаётся на 17:45 состоянии.

AP50 и any-time таблица имеют разный support: первая оценивает публикационные строки, вторая - сетку пользовательских запросов. Они подтверждают одно направление, но не являются взаимозаменяемыми benchmark.

15. Вечер и ночь

Новая свеча обновляет только доказанный выход

T7B проверил spot-свечи, впервые доступные после receipt. Обновление около 19:00 слегка улучшило средний Brier и AUC; следующая точка не дала такого же ранжирующего выигрыша.

T15 проверил CNYRUBF и USDRUBF до 23:00. Ни одна новая probability-head не прошла оба screen-Brier gate, поэтому температура вечером не двигается только ради ощущения «живого графика».

Зато residual Ridge для expected benefit прошёл gates: в 23:00 screen-2024 MAE h3/h5 стало 53,14 / 80,85 против 58,08 / 87,88. T16 поэтому обновляет только ожидаемые б.п. h3/h5 и сохраняет отдельный timestamp benefit.

После последнего источника значение удерживается. Сначала оно fresh, затем aging и stale; новый календарный час не выдаётся за новую модель.

16. Проверка собственной пары: T46

Идея была реализована, но не вошла в probability

Для AMD и KZT отдельная L2-логистика получила CNY basis/rank и 10 признаков собственной пары: mean/last/previous basis, intraday return, range, count, age, quality и TOM/TOD counts. Требовались ≥ 6 свечей, age ≤ 60 минут и минимум 150 mature train-строк. Иначе prediction точно равнялся T5 CNY fallback.

НЗ прошёл 2023 и 2024:

Период	Brier local	Brier CNY	AUC local	AUC CNY
2023	0,19595	0,20174	0,8230	0,8026
2024	0,18949	0,19520	0,7742	0,7586

Но в 2025 KZT Brier ухудшился на +0,03496, и pooled Brier стал 0,16847 против 0,16329. На 2025-2026 direct local хуже на +0,00315 Brier и -0,0063 AUC. Поэтому T46 отклонён для temperature. Это защищает итоговую модель от нестабильного, хотя интуитивно привлекательного усложнения.

17. Длинный горизонт h20

Сильный frozen shadow, но не скрытая замена production

History-only h20 заметно менялся между режимами. T37 использует очень простой source-driven router:

- пока источник `cbr\_history`, смешать прежнюю probability и T34 rank 50/50 в log-odds;
- на market/hold строках оставить существующее значение точно;
- после verified receipt использовать T22;
- никаких переключений по часам.

Сценарий	Brier T37 / base	AUC T37 / base	ECE T37 / base
Calendar replay	0,11511 / 0,11903	0,6568 / 0,5659	0,0336 / 0,0349
No same-day receipt	0,11525 / 0,11754	0,6541 / 0,6005	0,0307 / 0,0320

T37 прошёл 40/40 объединённых state gates, но родился после просмотра открытой ретроспективы. Поэтому это замороженный prospective shadow, а не доказанный на новом будущем периоде production winner.

18. Редкий push AP37

Push - отдельная понятная политика

AP37 начинается с сильного core-сигнала AP26. Когда сигналов мало, он может добавить fallback, но только если три честных OOS-эксперта поддерживают день и их mature historical precision не хуже общей. Все оценки shrinking идут от глобального уровня к support-stratum и затем к валюте.

Router держит 1-2 сигнала на валюту в неделю, не больше двух в ISO-неделю и следит за паузой. На 2024-2026:

h	Future-only adjusted lift	Local-min `+/-h` sensitivity	Signals
1	1,944	2,167	695
3	2,429	2,844	695
5	2,509	3,116	695
10	2,479	3,169	685
20	2,525	3,464	671

Headline остаётся future-only по Q&A. `+/-h` binary показан только как sensitivity; официальная симметричная выгода h5 равна +74,55 б.п., future-only +133,73 б.п.

19. Как получается температура 0-100

Калибровка, а не косметическая шкала

Raw score умеет ранжировать дни, но число 0,8 ещё не означает 80% исходов. Поэтому каждый горизонт проходит quarterly mature-only calibration. В прошлом собираются пары «raw score - уже созревший ответ», и обычная логистика учит монотонное соответствие.

Температура равна $100 * calibrated_probability$. Пользователь видит выбранный горизонт, а h1/h3/h5/h10/h20 остаются доступны в деталях. Composite может быть геометрическим средним, но не должен скрывать конкретные горизонты.

Интерпретация интерфейса:

- 70-100: похожие условия чаще совпадали с удачным моментом;
- 58-70: слабая положительная историческая поддержка;
- 38-58: выраженного сигнала нет;
- 0-38: похожие условия редко совпадали с удачным моментом.

При stale или limited confidence текст обязательно получает оговорку. Цвет не заменяет вероятность и не создаёт обещание будущего курса.

20. Что оптимизируется

Четыре метрики для четырёх вопросов

Вопрос	Метрика	Хорошее направление
Верна ли вероятность?	Brier, log-loss, ECE	ниже
Умеет ли score ранжировать?	ROC AUC, average precision	выше
Точен ли размер эффекта?	MAE/RMSE future bps	ниже
Хороши ли редкие push?	hit-rate lift	выше

Lift - это `hit rate сигналов / hit rate случайного дня` в том же коридоре и периоде. По Q&A попадание «сейчас выгодно» смотрит только на следующие h публикаций. Окно `+/-h` относится к отдельной выгоде момента; M1 дополнительно показал бинарный local-min lift, чтобы закрыть альтернативное чтение.

Модель нельзя объявлять сильной по одному среднему. Мы проверяем годы, валюты, частоту, пустые месяцы, paired block bootstrap и два сценария receipt.

21. Бизнес-логика

Виджет всегда, push редко

Виджет отвечает при каждом открытии приложения. Он помогает клиенту оценить текущий контекст, но не говорит «гарантированно покупай» или «обязательно жди». Если данные stale, он остаётся исторической справкой.

Push отправляется только при `push\_now`, свежем источнике, достаточной уверенности и отсутствии конфликтующей коммуникации. AP37 контролирует частоту на уровне модели; общий клиентский communication cap должен применяться выше, вместе со всеми кампаниями банка.

После клика приложение пересчитывает температуру. Если рынок изменился, клиент видит новое состояние, а не обещание из старого push. Для пилота нужно измерять incremental conversion, объём, отписки и каннибализацию с user-level holdout.

Базисные пункты ЦБ нельзя переводить в «вы сэкономите N рублей», пока не подключены исполнимые курсы приложения, комиссии, лимиты и срок жизни quote.

22. Итоговый алгоритм одним списком

Что можно реализовать без исследовательского зоопарка

1. Получить `currency`, `as\_of`, горизонт и фактические timestamps источников.
2. Выбрать последний snapshot, у которого `valid\_from <= as\_of`.
3. До рынка использовать T4 и показать limited confidence.
4. При доступном perpetual в 09:00 обновить только h1/h3.
5. С 10:00 использовать последний завершённый CNY prefix и T5 calibration.
6. До receipt удерживать pre-receipt состояние; время без данных не обновляет score.
7. После `verified\_receipt\_at` включить AP49/AP50 от действующего ЦБ с известным завтрашним курсом как признаком.
8. Expected bps считать отдельно; T45 h5 держать frozen shadow для AMD/KZT, иначе CNY/history fallback.
9. Вечером обновлять только те выходы, которые прошли собственный gate. 10. Проставить freshness/confidence и безопасный текст. 11. Независимо запросить AP37 `push\_now`; высокая температура не равна push. 12. Записать входы, версии, решение и позже созревший исход в decision log.

Такой итог силён там, где есть данные, честно слаб до рынка, не использует нестабильную T46 probability и остаётся объяснимым команде, жюри и разработчику.

23. Что зафиксировано, а что ещё нужно доказать

Статус на 07.09.2026

Итоговый production-style baseline - T17/T18 any-time router, T5 intraday temperature, AP49/AP50 after receipt, T6/T11/T16 expected bps и AP37 push. T37 h20 и T45 direct magnitude заморожены как prospective shadows. T46 direct probability отклонена.

Сильные результаты являются открытой ретроспективой, а не свежим банковским экспериментом. Исторические точные receipt timestamps неполны; production API уже требует реальное событие. Реальная экономия не подтверждена без quote.

Следующая честная проверка - не ещё один вес на 2025-2026. Нужно заморозить артефакты и дождаться новых публикаций, затем проверить T37 и T45 без изменений. После этого - подключить исполнимые котировки и провести клиентский пилот.

Основные evidence-файлы: `temperature\_t19\_anytime\_quality\_audit`, T37, T45, T46, AP37, AP50 и M1. Все их прогнозы, scorecards, source hashes и audits сохранены в `results/research/`.